

Expediente Φ · El Código de Mathmagic Land

Grabación de 1959. Un pato entró, lo recorrió todo y no pudo abrir la última puerta. Ustedes van a averiguar por qué.

Equipo:.....

Integrantes:.....

Fecha:.....

SELLOS · uno por tener el resultado · dos si se ve el procedimiento · tres si el vocero convence.

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	La Puerta

Comodín «Pitágoras» (uno para toda la sesión): Sellos dorados Φ+:

ZONA 1 La cuerda de Pitágoras

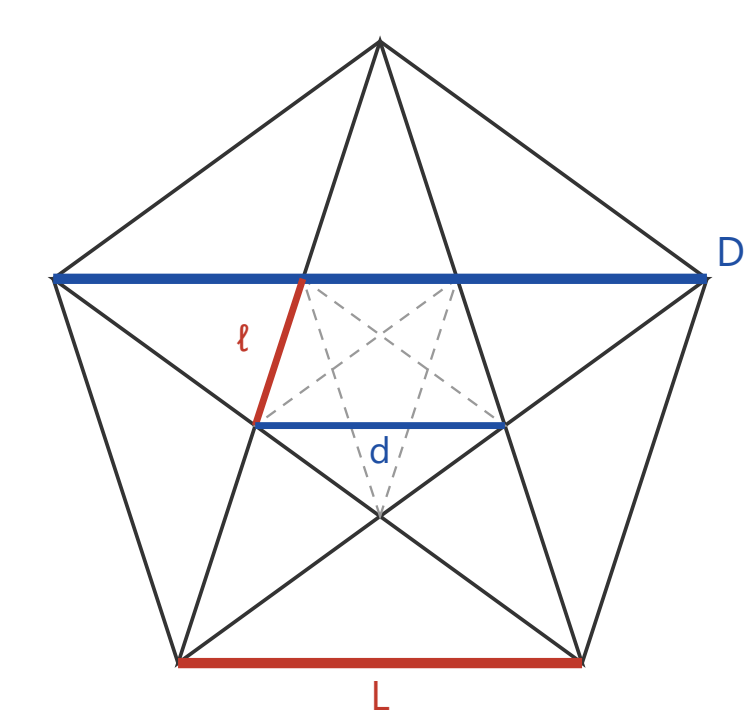
Tienen una tira de papel de **24 cm**: es la cuerda entera. Doblen o corten tiras que midan la mitad, dos tercios y tres cuartos de esa cuerda. Péguenlas abajo, una debajo de otra, y escriban al lado la fracción y los centímetros. Si alguna no cabe a lo ancho, dóblenla.

Pegar aquí las tres tiras.

La pregunta: si la lira de Pitágoras fuera del doble de grande, con una cuerda entera de 48 cm, ¿sonaría distinta la música? Contesten y digan por qué.

ZONA 2 La estrella prohibida

Midan **en milímetros** los segmentos gruesos de la estrella grande: **D** (diagonal, azul) y **L** (lado, rojo). Repitan con la estrella pequeña de adentro: **d** y **ℓ**. Después dividan.



Estrella grande · D		mm
Estrella grande · L		mm
D ÷ L		
Estrella pequeña · d		mm
Estrella pequeña · ℓ		mm
d ÷ ℓ		

Escriban una frase que empiece así: «Pasa que...»

.....

.....

Estrella grande: D y L. Estrella pequeña: d y ℓ.

ZONA 2 · RETO Φ+ El rectángulo escondido

Uno solo de estos cuatro rectángulos es especial: al dividir su lado largo entre el corto da el mismo número que sacaron en la estrella. Encuéntrenlo *midiendo*, no mirando.

1
2
3
4

1) 2) 3) 4)

El especial es el n.º

ZONA 3 El cuerpo y la mentira

Midan a dos o tres integrantes del equipo, de pie y derechos contra la pared. Estatura completa y altura del ombligo al piso, en centímetros con un decimal.

Persona	Estatura (cm)	Ombligo al piso (cm)	Estatura ÷ ombligo
Promedio del equipo			

Carta trampa. El docente les entrega tres afirmaciones y una es falsa. Escriban cuál y, sobre todo, **por qué**.

.....

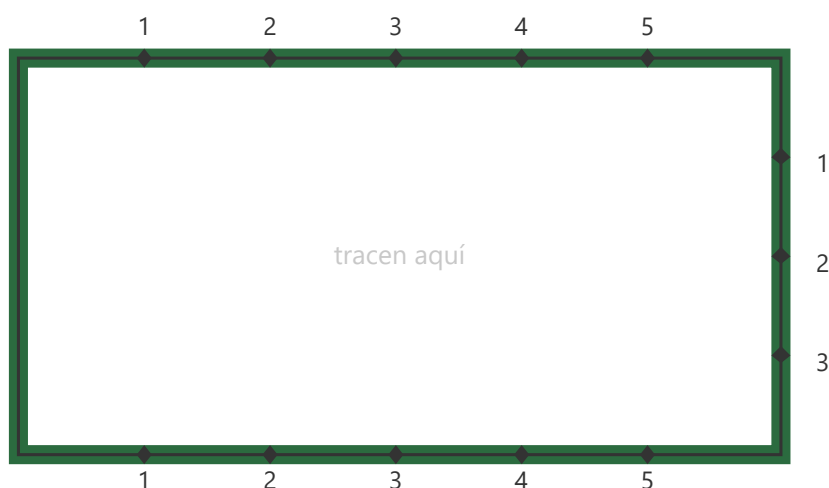
.....

.....

.....

ZONA 4 Tres bandas

Regla del jugador de billar: **número de salida – número del objetivo = número al que se apunta**. Tracen con regla las dos trayectorias sobre la mesa.



Versión escolar simplificada del sistema de diamantes.

a) Salgo del diamante **4** y quiero llegar al **1**. ¿A qué diamante apunto?

.....

b) Apunté al **2** y llegué al **1**. ¿De qué diamante salí? Plantéenlo como ecuación y despejen.

.....

.....

RETO Φ+ — Esta regla es solo una aproximación. ¿Qué cosa del mundo real no está dentro de la fórmula?

.....

.....

.....

ZONA 5 Lo que gira

Cada figura gira sobre la línea punteada. Dibujen el sólido que genera y escriban un objeto real que se fabrique así.

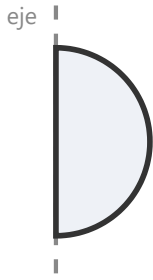


Figura A

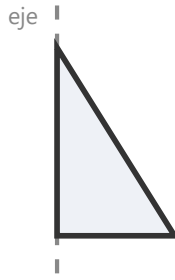


Figura B

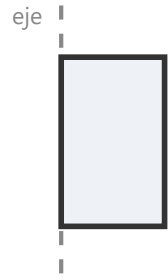


Figura C

sólido

sólido

sólido

Objeto:

Objeto:

Objeto:

RETO Φ+ — Dibujen ustedes, en el recuadro, una figura plana que al girar sobre su eje genere un **vaso**. Marquen dónde está el eje.

FINAL La Puerta que Donald no pudo abrir

Vuelvan sobre su propio Códice. Cuatro casillas de este expediente terminaron en un número parecido. Escribanlo aquí con tres decimales.

,

Ahora convénzanme sin regla. Resuelvan $x^2 = x + 1$ con la fórmula cuadrática y escriban la solución positiva. Compárenla con lo que midieron.

Una sola frase, cada quien la suya, al respaldo de esta hoja: ¿qué viste hoy que antes no veías?

Hoja del docente · no se entrega a los estudiantes

Imprima las páginas 1 a 3 para el curso, una por equipo de cuatro. Esta es la cuarta.

Pausas de la película (aproximadas; guíese por la escena, no por el reloj): **8:30** fin de la escena musical con Pitágoras · **13:00** después del rectángulo áureo en el arte · **16:00** fin de la sección de la naturaleza · **21:00** fin del billar a tres bandas · **24:00** después de los sólidos de revolución. La película se deja terminar completa antes de La Puerta.

Cartas trampa · recorte una por equipo

CARTA TRAMPA — Una de estas tres afirmaciones es falsa. ¿Cuál, y por qué?

1. La diagonal de un pentágono regular dividida entre su lado da siempre el mismo número.
2. Todas las espirales que aparecen en la naturaleza son espirales áureas.
3. El número áureo es irracional: sus decimales no terminan ni se repiten.

CARTA TRAMPA — Una de estas tres afirmaciones es falsa. ¿Cuál, y por qué?

1. La diagonal de un pentágono regular dividida entre su lado da siempre el mismo número.
2. Todas las espirales que aparecen en la naturaleza son espirales áureas.
3. El número áureo es irracional: sus decimales no terminan ni se repiten.

Respuestas

Zona 1. Tiras de 12, 16 y 18 cm; razones $1/2$, $2/3$ y $3/4$. La música **no** cambia con una cuerda de 48 cm: lo que fija el sonido es la razón entre dos longitudes, no la longitud. Es la idea que sostiene toda la sesión.

Zona 2. Estrella grande: $D \approx 86$ mm, $L \approx 53$ mm, cociente $\approx 1,62$. Estrella pequeña: $d \approx 33$ mm, $\ell \approx 20$ mm, cociente $\approx 1,6$. Se acepta cualquier valor entre 1,55 y 1,70. La frase buscada dice que las dos figuras son **semejantes**: misma forma, distinto tamaño, y por eso el cociente no cambia. No regale la palabra «semejanza»: espere a que salga del curso.

Reto Φ^+ : los cocientes son $1,75 \cdot 1,50 \cdot 1,62 \cdot 1,28$. El especial es el **rectángulo 3**.

Zona 3. El cociente estatura $\div$ ombligo suele caer entre 1,55 y 1,70, distinto en cada persona. Es normal que no dé exacto: medir tiene error; y por eso se promedia.

Carta trampa: la falsa es la **2**. La película muestra tres o cuatro casos bonitos, y mostrar casos no demuestra un «todas». Hay muchísimas espirales en la naturaleza que no son áureas, empezando por la del nautilo, que es logarítmica pero con otra razón de crecimiento. La frase que conviene dejar escrita en el tablero: *tres ejemplos no son una demostración*.

Zona 4. a) $4 - 1 = 3$. b) $x - 1 = 2$, luego **$x = 3$** .

Reto Φ^+ : el modelo ignora el efecto de la bola, el estado del paño, la fuerza del tiro y el desgaste de las bandas. Un modelo es una simplificación útil, no la verdad.

Zona 5. A $\rightarrow$ **esfera** (balón, canica, rodamiento). B $\rightarrow$ **cono** (embudo, cono de tráfico, copa de helado). C $\rightarrow$ **cilindro** (lata, vaso, tarro, rodillo). Vale la pena decir que un torno fabrica exactamente así: gira un perfil plano. En el reto Φ^+ del vaso se espera un perfil en forma de U delgada o de L.

La Puerta. El número es **1,618**. La ecuación $x^2 = x + 1$ se reescribe como $x^2 - x - 1 = 0$ y da $x = (1 \pm \sqrt{5}) \div 2$; la solución positiva es $(1 + \sqrt{5}) \div 2 = 1,6180339...$ Es irracional, como los que se trabajaron en la unidad de números reales.

De dónde sale esa ecuación, por si el grupo va bien de tiempo. Si a un rectángulo áureo de lados x y 1 se le quita un cuadrado de lado 1 , el rectángulo que sobra (lados 1 y $x-1$) es **semejante** al original. Eso se escribe $x \div 1 = 1 \div (x - 1)$, y de ahí sale $x^2 = x + 1$. Deducirlo en el tablero es el mejor uso posible de quince minutos extra.

Sellos

Uno por tener un resultado. Dos si además se ve el procedimiento. Tres si el vocero explica y convence. Máximo 15 en las zonas y 5 en La Puerta. La rapidez no da sellos: cuando el primer equipo grite «¡ya terminamos!», la respuesta es «perfecto, tienen cuatro minutos para que los cuatro sepan explicarlo». Un equipo puede volver a una zona anterior y pedir revisión para subir sellos. Si **todos** los equipos abren La Puerta, el curso completo gana un sello extra.